CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Si $(AB)^n \to 0$ alors $(BA)^n \to 0$

Énoncé

Soient $A, B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$. On suppose que $(AB)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} O_p$. Montrer que $(BA)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} O_p$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(BA)^{n+1} = B(AB)^n A$.

Ce qu'on te demande. Faire passer le produit à la limite.

Corrigé

1. Une identité

$(BA)^{n+1} = BA\,BA\cdots BA = B\,(AB)^n\,A$ (on regroupe les n produits AB du milieu).

2. Passage à la limite

$M \mapsto BMA$ est linéaire sur un espace de dimension finie, donc continue. Ainsi

$$(BA)^{n+1} = B(AB)^n A \xrightarrow[n\to+\infty]{} BO_pA = O_p.$$

$(BA)^n \to O_p$.

Le piège

On ne peut pas dire « AB et BA ont les mêmes valeurs propres » sans plus de travail ; l'identité de regroupement suffit.

La méthode

Comparer des puissances de AB et BA : écrire $(BA)^{n+1} = B(AB)^n A$.

Rappels de cours utilisés

- **Passage à la limite dans les opérations.** Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: si $A_k \to A$ et $B_k \to B$, alors $A_k + B_k \to A + B$, $\lambda A_k \to \lambda A$, $A_k B_k \to AB$, et les fonctions polynomiales des coefficients (trace, déterminant, mineurs) passent à la limite. Si une égalité ou une inégalité large est vraie pour tout k, elle reste vraie à la limite.